Метаматериалы: виртуальный физический практикум

Пять опытов со звуком и упругими волнами

MetaNDT / meta-demo

Редакция от 22 октября 2026 года

Содержание

О практикуме 2

Как пользоваться стендом 2

Волны, резонанс и эффективные свойства 3

Работа 1. Мембрана с грузом 5

Работа 2. Канал с резонаторами Гельмгольца 7

Работа 3. Тонкий резонансный поглотитель 9

Работа 4. Скрыть выступ, а не поглотить звук 11

Работа 5. Плоская STG-линза в алюминии 13

Измерения и короткий протокол 15

Небольшой проект 16

Руководителю 16

Обозначения и словарь 17

Библиография и маршрут чтения 19

О практикуме

Вы будете посылать волновой импульс, менять образец и сравнивать записи датчика. Программировать не нужно: поля уже рассчитаны и входят в приложение.

Метаматериал управляет волной за счёт устройства своих ячеек. Например, тяжёлая часть на мягкой связи движется иначе, чем окружающее вещество. В опыте Liu и соавторов, 2000 такими резонаторами служили шарики с мягким покрытием. С тех пор для управления звуком используют и мембраны, и полости, и извилистые каналы. Обзор этих идей есть в книге Craster и Guenneau, гл. 1.

Пять работ

Работа	Что меняем	Что наблюдаем
1. Динамическая масса	Груз и частоту	Движение мембраны, передачу
2. Объёмный модуль	Открытие полостей	Отражение, передачу и звон
3. Поглощение	Потери в ячейке	Возвращающийся импульс
4. Маскировка	Выступ и покрытие	Форму отражённого фронта
5. STG-линза	Формы перемычек	Сужение прошедшего пучка

Сначала прочитайте инструкцию к стенду. В каждой работе: запишите предсказание, выполните сравнение с контролем, сохраните наблюдение и объясните результат. Для отчёта достаточно короткого протокола.

Откуда берутся результаты

Библиотека `meta-ndt` считает физику, приложение `meta-demo` показывает её. Выбор готовой карточки и перенос датчика не запускают новый расчёт. Датчик интерполирует сохранённое поле; его показания имеют конечное пространственное и временное разрешение.

Статьи объясняют механизм, но наши образцы не всегда повторяют их размеры и материалы. Числа в заданиях относятся к моделям стенда. Книга служит источником объяснений; рисунки построены по нашим данным. Копии книги и издательских иллюстраций в репозитории не распространяются.

В выводе называйте частоту, контроль и измеренную величину. «Пучок стал уже» и «два дефекта теперь различимы» - разные утверждения; второе требует отдельного опыта.

Как пользоваться стендом

Основная коллекция называется «Метаматериалы: пять опытов». Запускайте её без дополнительных флагов по README репозитория. Кнопка «Рассчитать опыт» относится к другому, исследовательскому режиму.

Первый запуск импульса

1. Выберите **«01 · Отрицательная масса»**, **192 Hz** и **«Мембрана с грузом»**.
2. Нажмите **«Запустить импульс»**. Слева контроль, справа выбранный образец.
3. Остановите запись кнопкой **«Пауза»**. Ползунок выбирает кадр, **«↶ В начало»** возвращает к началу.
4. Прочитайте название и единицу цветовой шкалы под картами.

5. Нажмите на цветной канал справа от мембраны: появятся прицел, координата датчика и две записи во времени.

Карты показывают один физический момент на общей шкале. Красный и синий - противоположные знаки давления или смещения. Палитра нелинейная: вдвое ярче не означает вдвое больше. Жёлтая вертикаль на записи датчика отмечает время кадра.

Переключение частоты загружает другой готовый набор и возвращает время к началу. Перенос датчика меняет только точку чтения той же записи. В одномерных опытах меняется лишь координата x; нажимайте на канал, а не на увеличенную схему полости. Пустота или недоступная область не дают нулевого сигнала: перенесите датчик в доступную среду.

Нижние графики

Слева - сигнал датчика: серый контроль, зелёный выбранный образец. Совпавшие кривые могут выглядеть как одна; читайте легенду. Справа - характеристика опыта. Частотный график показывает отклик на установившуюся синусоиду, а не спектр соседнего импульса. Жёлтая вертикаль отмечает его несущую частоту. У плаща справа разность записей, у STG - поперечный профиль.

Два режима, которые важно различать

«Только эхо» у трубки вычитает падающее поле: $p_s = p - p_i$. Меняются и карта, и запись микрофона. У плаща над выступом другой эталон - ровная отражающая поверхность.

«Где прошла волна» у STG показывает неподвижный след за всю запись: $Q = \int_0^T u_y^2 dt$. Это накопленный квадрат смещения, не энергия. Время в этом режиме не выбирается. **«Смотреть импульс»** возвращает временные кадры; запись датчика остаётся прежней.

Сохраняйте частоту, координаты и скриншоты в отдельный протокол. Основная коллекция не экспортирует отчёт и не сохраняет ваши заметки.

Волны, резонанс и эффективные свойства

Что движется и что измеряет датчик

В звуковой волне частицы воды или воздуха колеблются около равновесия. Датчик показывает отклонение давления p в паскалях (Па). Отрицательное отклонение не означает отрицательного абсолютного давления.

В STG-опыте датчик измеряет смещение u_y в нанометрах. В твёрдом теле возможны продольные и сдвиговые волны, а у вырезов - превращение одних в другие. Одна компонента u_y не выделяет чистую сдвиговую волну. Отличие акустики от упругости разобрано в книге, гл. 1, с. 8-11.

Частота и импульс

Частота f - число колебаний за секунду, период $T_0 = 1/f$. При скорости c длина волны $\lambda = c/f$. Например, 1000 Гц при 343 м/с дают 0,343 м.

Синусоида имеет одну частоту; конечный импульс - полосу частот. Надпись «192 Hz» означает частоту внутри пакета, а не бесконечную синусоиду. Узкий провал передачи или пик поглощения не описывает весь пакет одним числом.

Резонанс и фаза

Резонатор временно запасает движение и упругую деформацию. Он может звенеть после выключения источника, а затем отдать запас назад. Поэтому сильные колебания внутри ещё не означают поглощения.

Фаза задаёт положение в цикле. Синфазные колебания достигают максимума вместе; противофазные - по очереди. Вклады $A\cos\omega t$ и $A\cos(\omega t + \pi)$ сокращаются в сумме, хотя каждый из них ненулевой.

Эффективные параметры

Обычная плотность ρ - масса единицы объёма. Динамический эффективный параметр описывает усреднённый ответ структуры при колебаниях. У мембраны это поверхностная масса σ_{eff} в кг/м², у цепочки полостей - объёмный модуль K_{eff} в Па.

Модуль связывает давление со сжатием: $p = K\delta$, где δ - относительное уменьшение объёма. Сжимаемость $\beta = 1/K$: больше β - легче сжать.

Запаздывающий гармонический отклик описывают комплексными числами. `Re` означает действительную, синфазную часть выбранного отношения. Её отрицательный знак не делает обычную массу или статический модуль вещества отрицательными.

Квадрат сигнала - не энергия

$$\int p^2 dt : \text{ Па}^2 \cdot \text{с}, \qquad Q = \int u_y^2 dt : \text{ м}^2 \cdot \text{с}.$$

Эти единицы не равны джоулю. Чтобы получить энергию, нужны дополнительные величины и условия: например, скорости, напряжения или поток мощности. В практикуме Q служит мерой формы прошедшего пучка.

Если сигнал в точке ослаб, проверьте и другие объяснения: отражение, отклонение пучка, поздний приход или интерференционный минимум.

Работа 1. Мембрана с грузом

Цель и результат

Выяснить, как груз меняет прохождение звука, и прочитать знак динамической поверхностной массы. До запуска ответьте: на всех ли частотах груз ослабит прошедший импульс?

Как устроен образец

Натянутая мембрана радиусом 10 мм соединена с центральным диском радиусом 3 мм; добавленный груз - 0,3 г. Воздух по обе стороны представлен одномерными портами. Это собственный образец стенда, а не точная реплика Yang и соавторов, 2008.

В статье части мембраны движутся противофазно, и их среднее движение может почти обнулиться. Местные колебания при этом остаются сильными. Идею внутреннего резонатора поясняет книга, гл. 1, с. 4-9.

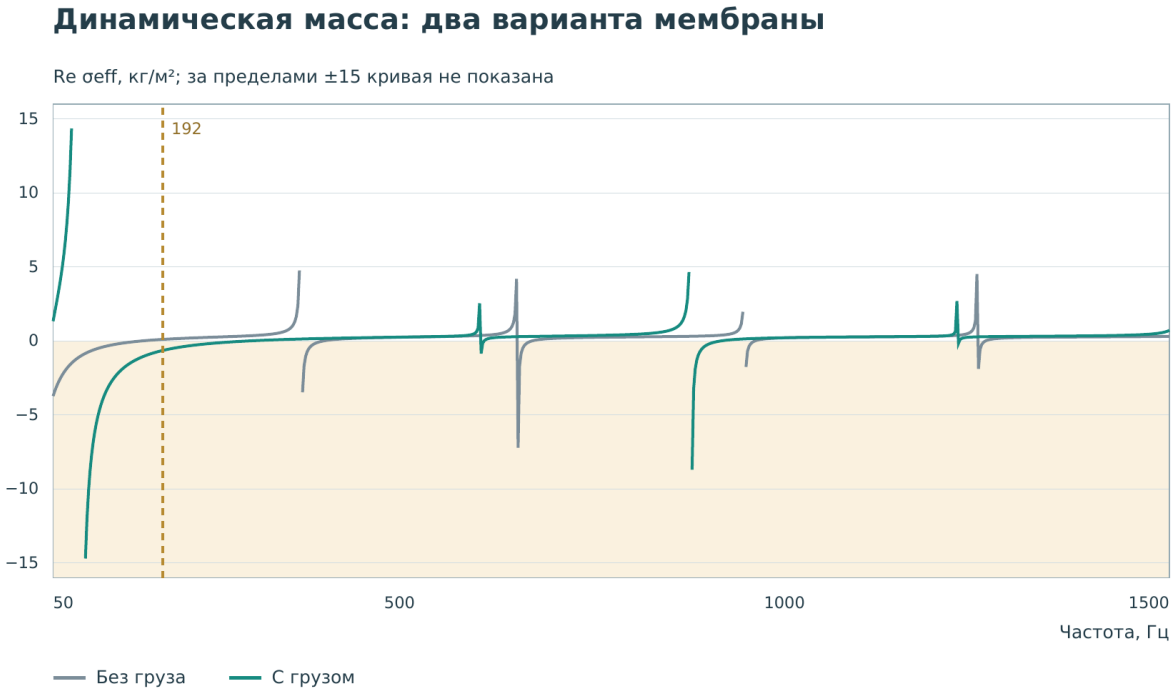


Рис. 1: Динамическая масса двух мембран. Жёлтая вертикаль отмечает 192 Гц; это гармоническая характеристика, не спектр импульса.

Что показано на графиках

Динамическая поверхностная масса связывает перепад давления $\Delta p = p_{\text{слева}} - p_{\text{справа}}$ со средним ускорением:

$$\sigma_{\text{eff}}(\omega) = \frac{\widehat{\Delta p}(\omega)}{\langle \hat{a}_n(\omega) \rangle}.$$

Шляпка обозначает комплексную амплитуду гармонического колебания, угловые скобки - среднее по мембране. Единица σ_{eff} - кг/м², не граммы груза и не плотность в

кг/м³. Отрицательная Re σ_{eff} означает противофазную компоненту этого отношения. Обычная масса вещества остаётся положительной.

Когда среднее ускорение почти нулевое, отношение резко растёт. Обрезанные пределом графика участки не являются физически плоской характеристикой. На карте цвет показывает давление, а изгиб мембраны увеличен для видимости.

Порядок работы

1. Откройте **«01 · Отрицательная масса»**, выберите **192 Hz**.
2. Справа включите **«Мембрана без добавленного груза»**. Запустите импульс и нажмите на канал около $x = 0{,}8$ м. Запишите фактическую координату. Карты и две записи должны совпасть.
3. Выберите **«Мембрана с грузом»**, верните время в начало. После прихода волны поставьте паузу: сравните движение диска и гибкой части.
4. В той же точке справа сравните размах, задержку и форму прошедших записей. Высота пика давления не равна переданной энергии.
5. Переставьте датчик примерно в $x = -0{,}8$ м. Найдите возвращающуюся волну по времени; вся запись слева содержит и падающий, и отражённый импульсы.
6. На частотной характеристике найдите жёлтую вертикаль и знак Re σ_{eff} обоих образцов.
7. Повторите сравнение справа для **«Ниже резонансной области»** (54,6 Гц) и **«Выше антирезонанса»** (362,4 Гц). Сохраняйте координату; сравнивайте физическое время, не положение ползунка.
8. Заполните таблицу и вернитесь к начальному предсказанию.

Частота, Гц	Знак Re σ без груза	Знак Re σ с грузом	Изменение передачи
54,6	Измерить	Измерить	Описать
192	Измерить	Измерить	Описать
362,4	Измерить	Измерить	Описать

Что должно получиться

При 192 Гц гармоническая диагностика даёт около +0,104 кг/м² без груза и -0,648 кг/м² с грузом. Знак взят из рассчитанного отношения, а не измерен по цвету кадра. Контроль без груза тоже имеет собственные моды и не обязан давать положительную динамическую массу везде.

Вопросы и отчёт

Почему мембрана может сильно двигаться местами, но слабо в среднем? Доказывает ли слабая передача отрицательную массу без частотной диагностики?

Сохраните одну запись справа, таблицу и короткий ответ на начальный вопрос. Назовите частоту и контроль; не переносите результат на все режимы.

Работа 2. Канал с резонаторами Гельмгольца

Цель и результат

Проверить, как открытые полости меняют передачу звука, и отличить динамический модуль ячейки от обычного модуля воды. До запуска предложите два объяснения слабого сигнала за структурой.

Как устроен образец

Жидкость в узкой горловине движется как инерционный груз, сжатие жидкости в широкой полости действует как пружина. Этот резонатор связан с каналом. У Fang и соавторов, 2006 цепочка таких водяных полостей дала отрицательный динамический модуль. В стенде используется одномерная пассивная сеть, не полный 3D-корпус статьи. Механические аналоги разобраны в книге, гл. 1, с. 6-9.

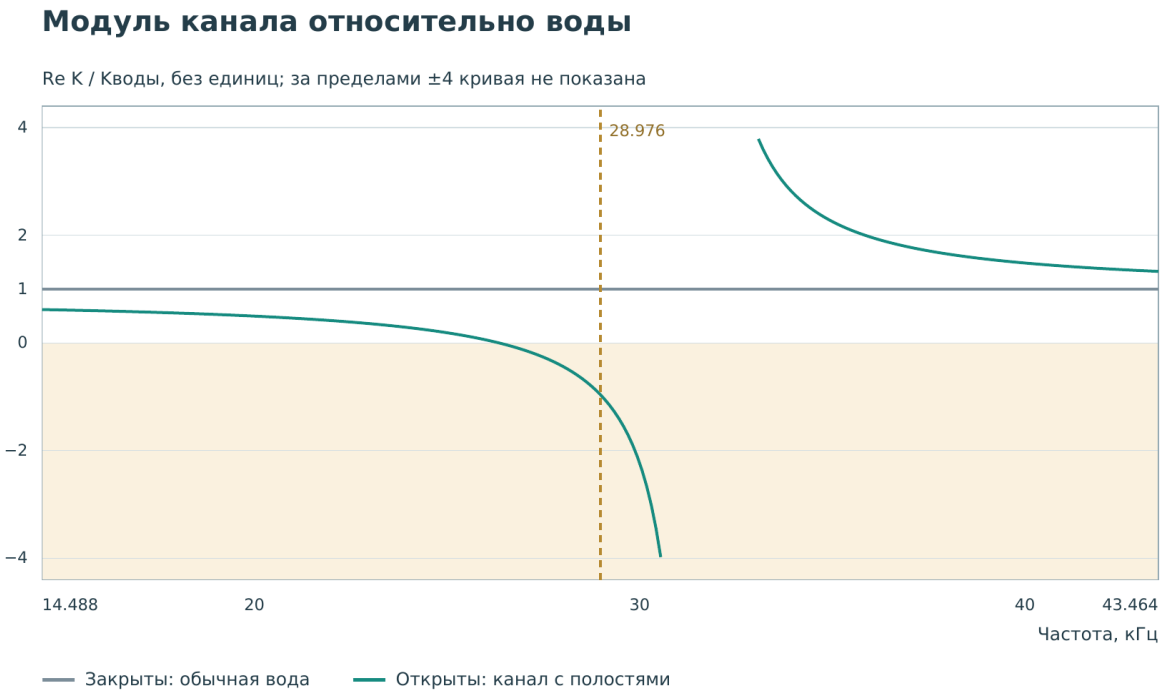


Рис. 2: Эффективный модуль относительно воды. Отрицательный участок описывает динамический отклик ячейки, не статический модуль жидкости.

Упрощённая частота ветви:

$$f_h = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_h C_h}}, \qquad L_h \approx \frac{\rho \ell}{S}, \qquad C_h = \frac{V}{K}.$$

ρ и K - плотность и модуль жидкости, ℓ и S - длина и площадь горловины, V - объём полости. Удлинение горловины или увеличение полости понижает частоту этой модели.

Как читать рисунок

Цветной прямоугольник - канал вдоль x. Прямоугольники выше - схематичные боковые полости, одна увеличена. Цвет каждой полости означает одно давление, а

не двумерную волну или вихрь внутри неё. У канала и полостей разные диапазоны давления: читайте обе шкалы. Одинаковый оттенок между ними не означает одинаковое число.

На частотном графике дано Re $K_{\text{eff}}/K_{\text{воды}}$ - отношение без единиц. Уровень 1 соответствует воде. Сжимаемость $\beta_{\text{eff}} = 1/K_{\text{eff}}$.

Порядок работы

1. Выберите **«02 · Отрицательный модуль»** и набор **«Отрицательный модуль»**, около 28,98 кГц.
2. Справа включите **«Горловины закрыты · прямой канал»**. Запустите импульс: карты и записи должны совпасть с контролем.
3. Выберите **«Горловины открыты · резонаторы работают»**, верните время в начало и проследите пакет через область полостей.
4. Поставьте датчик в канале за ними, около $x = 0{,}60$ м. Запишите фактическую координату и сравните прошедшие сигналы.
5. Перенесите датчик перед полостями, около $x = 0{,}10$ м. Найдите возвращающуюся часть записи. Так можно проверить, не связано ли ослабление передачи с отражением.
6. Просмотрите позднее время. Продолжают ли полости менять цвет после ухода пакета? Оцените давление по их собственной шкале.
7. Верните датчик за полости и повторите сравнение для **«Ниже резонанса полостей»** и **«Выше запрещённой полосы»**.
8. Для каждой частоты выпишите отношение модуля к воде и изменение прошедшей записи. Нажатие на увеличенную полость не ставит датчик внутрь: там нет рассчитанного 2D-поля.

Что должно получиться

Частота, кГц	Re Кэфф / Кводы при открытых ветвях
19,76	Около 0,51
28,98	Около -0,96
39,51	Около 1,52

При закрытых горловинах отношение равно 1; частота отдельной ветви около 26,34 кГц. Числа относятся к нашей сети. Запаздывающее сжатие полостей меняет усреднённую связь давления и объёма. Сама вода не приобретает отрицательную статическую жёсткость.

Вопросы и отчёт

Почему поздний звон ещё не доказывает поглощение? Можно ли узнать знак модуля по одному провалу передачи?

Сохраните записи до и после резонаторов, три частоты и объяснение, куда мог уйти прошедший сигнал. Укажите, что схема одномерна по физике.

Работа 3. Тонкий резонансный поглотитель

Цель и результат

Проверить, почему самые большие потери не дают лучшего поглощения. До запуска расположите варианты по ожидаемому поглощению: без потерь, согласованные потери, чрезмерные потери.

Как устроен образец

Мембрана с грузом стоит перед закрытой воздушной полостью глубиной 25 мм. Жёсткая задняя стенка не пропускает звук. Волна либо возвращается, либо теряет энергию внутри ячейки.

В работе Ма и соавторов, 2014 мембрана, груз и газовая прослойка создают тонкую резонансную поверхность. У нас другой газ, размеры и натяжение. Называть ячейку метаповерхностью можно по её устройству; один пик поглощения сам по себе этого не доказывает.

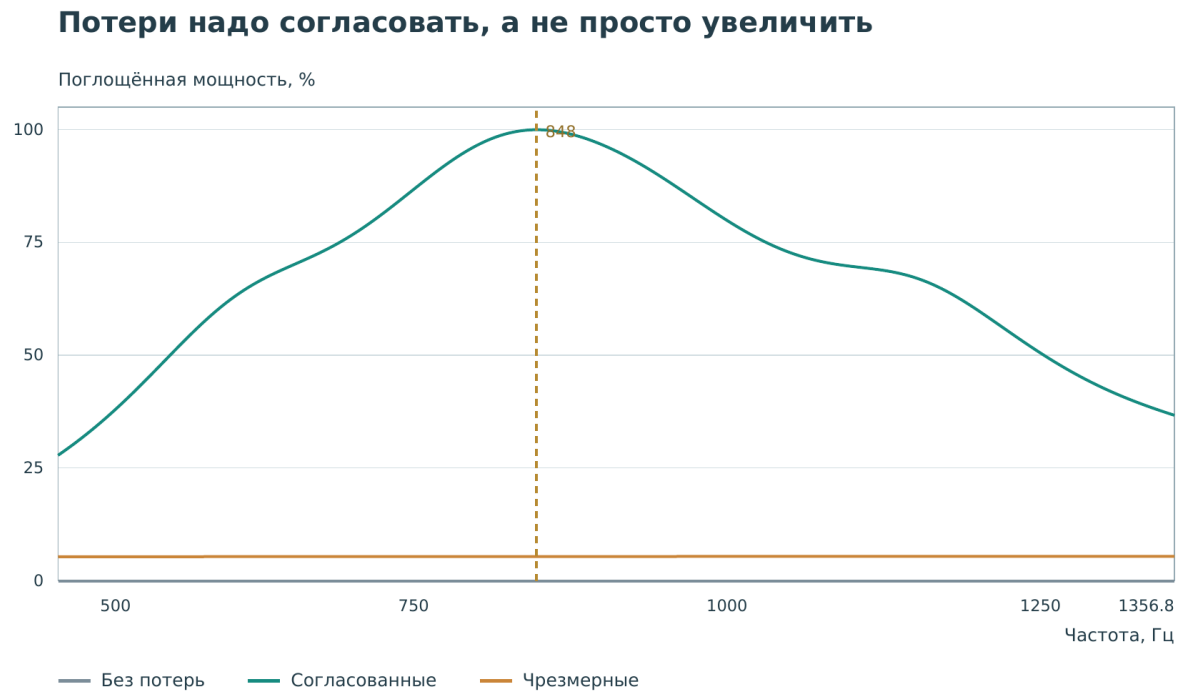


Рис. 3: Поглощение синусоидальной волны при разных потерях. Высота узкого пика не равна доле поглощённой энергии всего импульса.

Что показывает характеристика

Входной импеданс Z_{in} - отношение давления к нормальной скорости на поверхности. Для плоской гармонической волны:

$$r = \frac{Z_{\text{in}} - Z_0}{Z_{\text{in}} + Z_0}, \qquad Z_0 = \rho_0 c_0, \qquad A = 1 - |r|^2.$$

r - отношение амплитуд отражённого и падающего давления; ρ_0, c_0 - плотность и скорость звука в воздухе. A - доля поглощённой мощности. Формула верна здесь, потому что задняя стенка исключает передачу.

Для согласования нужны и подходящие потери, и подходящая фаза отклика. Слишком неподвижная мембрана плохо принимает движение из воздуха: звук отражается, не успев поглотиться. Общие идеи резонансного отклика есть в книге, гл. 1, с. 4-9.

Порядок работы

1. Откройте **«03 · Поглощение»**. Выберите **«Жёсткая стенка · отражение»**.
2. Поставьте датчик перед образцом, примерно $x = -0{,}4$ м. Запустите импульс: контроль и выбранный вариант должны совпасть.
3. Найдите ранний падающий и более поздний возвращающийся пакеты. Запишите временной участок отражения.
4. Выберите **«Мембрана и полость · без потерь»** и начните заново. Сравните движение мембраны и позднюю запись в той же точке.
5. Повторите для **«Согласованные потери · поглощение»**. Сравнивайте возвращающийся пакет, не раннюю падающую волну.
6. Выберите **«Слишком большие потери»**. Снова сравните отражение, не меняя координату. Исправьте своё начальное ранжирование.
7. На правом графике найдите жёлтую вертикаль 848 Гц. Выпишите поглощение на несущей для каждого варианта.
8. Грубо оцените полосу, в которой поглощение согласованного варианта выше половины его максимума. Укажите границы частот и точность чтения.

Что должно получиться

Без потерь мембрана может сильно двигаться, но затем отдаёт запас обратно: установившееся поглощение равно нулю. При согласованных потерях $A \approx 0{,}99986$ на 848 Гц, при чрезмерных - около 5,38%. Интерфейс округляет первое число почти до 100%.

По горизонтали характеристики частота, по вертикали процент мощности одной синусоиды. Конечный пакет содержит полосу частот, поэтому эти проценты нельзя присвоить всему импульсу.

При $c = 343$ м/с длина волны на 848 Гц около 404 мм; полость 25 мм имеет глубину примерно $\lambda/16$. Рисунок частично схематичен: глубину и изгиб не измеряют по скриншоту.

Вопросы и отчёт

Чем временное хранение колебаний отличается от поглощения? Почему чрезмерные потери увеличили отражение?

Сохраните поздние записи четырёх вариантов, значения A на несущей и оценку ширины пика. Отдельно укажите, где сравнивается импульс, а где установившаяся синусоида.

Работа 4. Скрыть выступ, а не поглотить звук

Цель и результат

Сравнить отражение от ровной поверхности, выступа и выступа под плащом. Проверить близость к эталону, а не просто уменьшение сигнала.

Идея и образец

«Представить устройство легко» - так можно передать замечание Steven Cummer в книге, гл. 8, с. 197. Труднее найти свойства среды, которые дадут нужное поле.

В опыте Pora и соавторов, 2011 плащ над выступом возвращает отражённому фронту форму, близкую к отражению от ровного основания. Это ground cloak: эталон здесь сам отражает звук. Задача не требует тишины и не обещает скрыть свободный предмет со всех сторон.

В стенде задан эффективный анизотропный слой: его инерционный отклик зависит от направления. Отверстия пластин по отдельности не рассчитываются. В книге, гл. 7, с. 170-175 такая направленность поясняется через структуры, по-разному мешающие потоку.

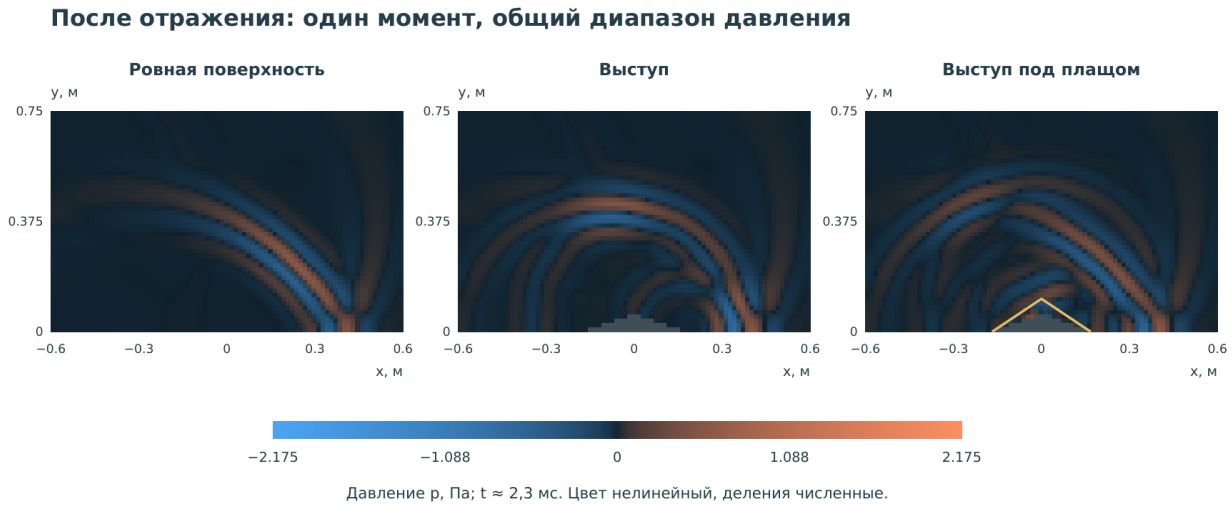


Рис. 4: Ровная поверхность, выступ и выступ под плащом на общей шкале давления. Сравнивайте форму отражённого фронта при одном времени.

Порядок работы

1. Выберите **«04 · Акустический плащ»**, набор **«Плащ над выступом · 3 kHz»**.
2. Справа включите **«Ровная отражающая поверхность»**. Запустите импульс: обе карты и записи должны совпасть.
3. Выберите **«Выступ без плаща»**, начните с нуля. Остановите запись после отражения. Запишите время и отличие фронта: кривизну, направление или задержку.
4. Поставьте датчик над выступом, примерно $x = 0{,}15$ м, $y = 0{,}26$ м. Запишите показанные координаты.
5. Выберите **«Выступ под акустическим плащом»**. Сравните тот же момент и ту же точку с ровной поверхностью слева.
6. Прочитайте правый график: $\Delta p(t) = p(t) - p_0(t)$, где p_0 - запись над ровным основанием. Ноль означает совпадение, а не отсутствие давления.

7. Повторите сравнение без плаща и с ним ещё в двух точках, слева и справа от оси, оставаясь в жидкости.
8. Решите, стало ли поле ближе к эталону, или оно лишь ослабло. Подкрепите ответ формой фронта и записями.

Что означает число в карточке

Общая мера несовпадения -

$$D = \int_{t_1}^{t_2} \int_{\Omega} [p(x,y,t) - p_0(x,y,t)]^2 \, d\Omega \, dt.$$

Здесь Ω - область выше $y = 0{,}18$ м, окно - 1-2,8 мс. Для подготовленной пары $D_{\text{плащ}}/D_{\text{выступ}} \approx 0{,}151$. Это сравнение сохранённых полей во всей области, не результат одного поставленного вами датчика. D не энергия и не «процент невидимости».

Поглотитель уменьшает возврат; этот плащ должен восстановить отражение от ровной поверхности. Сильная возвращающаяся волна не противоречит хорошей маскировке.

Дополнительно: трубка с резиной

В той же карточке выберите **«Трубка: резина снята / надета»**. Теперь это вода и полая стальная трубка с воздухом. Контроль слева - трубка без резины; эталон для выделения эха - пустая вода.

Включите **«Только эхо»**: карта и микрофон покажут $p_s = p - p_i$, где p_i - падающее поле. Сравните пустую воду, трубку без покрытия и с покрытием сначала перед трубкой, затем сбоку и сзади. Сняв галочку, верните полное давление.

Это другой механизм - компенсация рассеяния оболочкой, связанный с Rohde и соавторами, 2015 и гл. 10 книги. Резина не обязана убрать любой резонанс или ослабить запись в каждой точке. Если сигналы почти совпали, так и запишите.

Вопросы и отчёт

Почему в основной работе эталон - не пустое пространство? Что добавляют несколько датчиков к одной тихой точке?

Сохраните три сравнимых кадра и записи в трёх точках. Трубку оформляйте отдельно: у неё другой эталон и другая мера сравнения.

Работа 5. Плоская STG-линза в алюминии

Цель и результат

Увидеть сужение прошедшего пучка и измерить его ширину. Отличить временной кадр от накопленного следа и от энергии.

Как устроена линза

В алюминиевом теле оставлены 13 синусоидальных перемычек. Они соединены с массивом по торцам; вырезы между ними - пустоты со свободными стенками. Профили противоположных стенок сдвинуты на полпериода. Это не полосы разных материалов.

Слева все STG-кирпичики одинаковы, справа их формы меняются по высоте. Разные задержки помогают прошедшим волнам сложиться около оси. Считается всё упругое тело, а не фазовый экран; несущая - 140 кГц.

У Su, Lu и Norris, 2018 перемычки прямые; у Zhu и соавторов, 2022 линза кольцевая, полимерная. Обе отличаются от нашей STG. Об упругих стенках: книга, гл. 4, с. 86-87, 104-109.

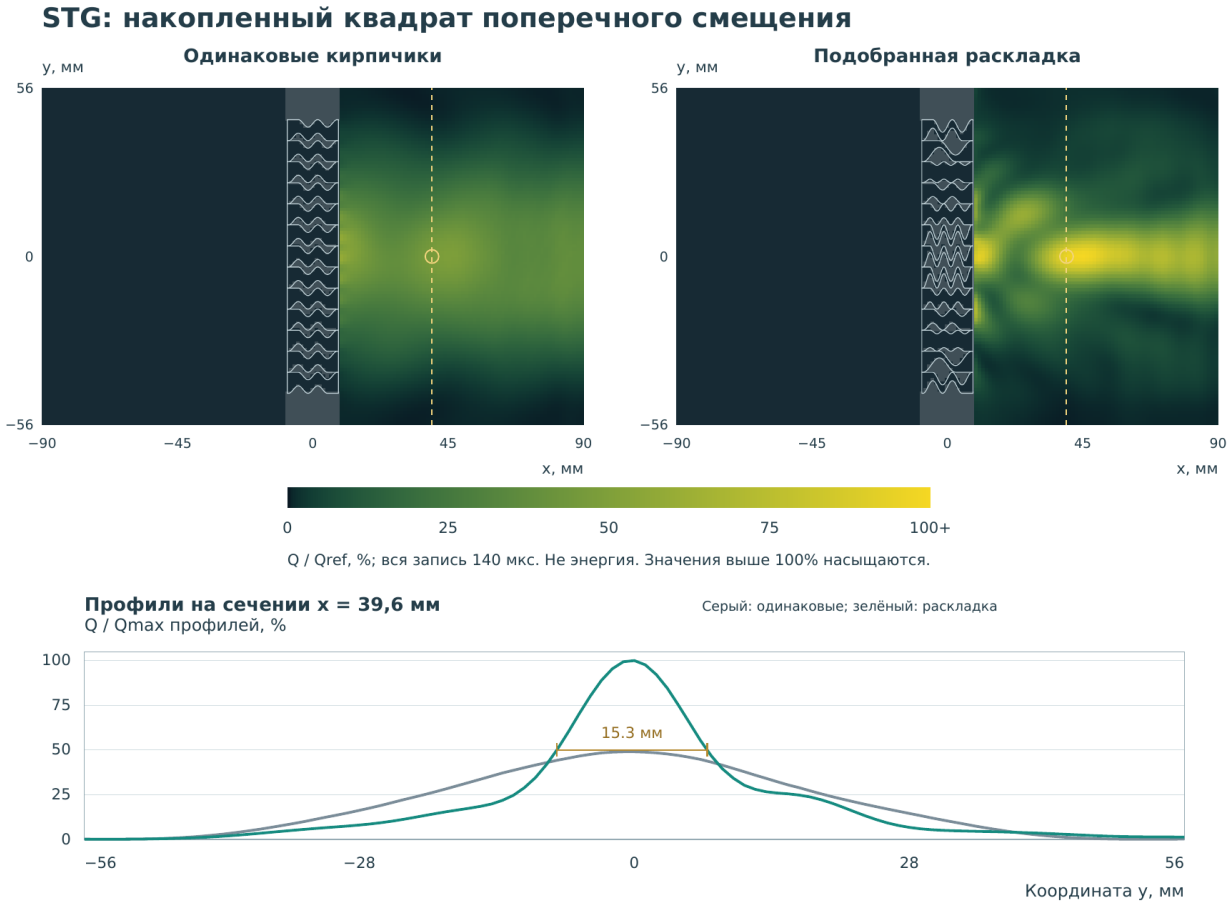


Рис. 5: Накопленный след двух STG-образцов на общей шкале. Жёлтая линия проходит через измеренную перетяжку; слева от выходов ячеек след скрыт.

Порядок работы

1. Откройте **«05 · Фокусировка STG»**. Выберите **«Одинаковые STG-кирпичики»** и **«Где прошла волна»**: карты должны совпасть.

2. Выберите **«STG-кирпичики · подобранная раскладка»**. Проверьте очертания: изменились формы перемычек.
3. Включите **«Распространение импульса»**, вернитесь в начало и запустите запись. Проследите прохождение стенки и движение после выключения источника.
4. Нажмите **«Показать приход в фокус»**. Это настоящий временной кадр около максимума в отмеченной точке, не вращение фазы бесконечной синусоиды.
5. Поставьте датчик в материале за стенкой. Сравните время прихода и размах двух записей u_y в нанометрах.
6. Включите **«Где прошла волна»**. У подобранной раскладки найдите сужение, затем расширение светлого следа.
7. На профиле вдоль жёлтого сечения найдите центральный пик. Возьмите половину его собственной высоты и две координаты пересечения с кривой. Их разность $y_R - y_L$ - ширина FWHM.
8. Переключите образец, повторите измерение и сверяйте результат с жёлтой скобой. Запишите обе ширины и координату сечения.

Что означает зелёно-жёлтая карта

В каждой точке суммируется квадрат поперечного смещения:

$$Q(x,y) = \int_0^{140\,\text{мкс}} u_y(x,y,t)^2\,dt.$$

Больше Q - больше размах и/или дольше колебания. Это неподвижный след, не положение волны сейчас и не энергия. Зелёный означает промежуточный уровень, жёлтый - больший отклик; сигнал датчика остаётся временным.

У карты 100% - общий максимум двух образцов дальше 5 мм за выходами ячеек. Более сильные ближние участки насыщаются как **100+**. У профиля другая опора: общий максимум именно двух профилей. Обе нормировки подписаны; их нельзя смешивать.

Что должно получиться

На сечении $x = 39{,}6$ мм ширина около 41,5 мм у одинаковых STG и 15,3 мм у подобранной раскладки: след уже примерно в 2,7 раза. Это не увеличение энергии в 2,7 раза.

Фазовая цель - $x = 48{,}5$ мм. Условие настройки одной частоты: $\varphi_j + k_s r_j \approx \text{const} \pmod{2\pi}$: φ_j - фаза после ячейки, r_j - путь до цели, $k_s = 2\pi f / c_s$, c_s - скорость сдвиговой волны. Перетяжка конечного пакета может отличаться от одночастотной цели. Её искали в фиксированном окне около цели, не по любому яркому пикселю.

Одинаковая сила не гарантирует равной работы источника; карта u_y не выделяет чистую SV-мощность.

Вопросы и отчёт

Что показывает след, чего не видно на одном кадре? Достаточно ли узкого пучка, чтобы заявить о различении двух дефектов?

Сохраните кадр импульса, след с легендой, обе ширины и их определение. Вывод ограничьте фокусировкой данного пучка.

Измерения и короткий протокол

Записывайте условия до выбора удачного кадра. Отчёт должен позволять другому человеку повторить сравнение.

Форма протокола

Поле	Что записать
Вопрос	Какое изменение проверяем
Условия	Карточка, частота, контроль, выбранный образец, режим поля
Наблюдение	Координаты, единицы, время кадра или окно записи
Результат	Два-три наблюдения; число, единица и способ чтения
Объяснение	Механизм и проверенная альтернатива
Ограничение	Какой вывод этот опыт не подтверждает

Число из сохранённой диагностики помечайте отдельно от своего чтения по графику. Чтобы оценить погрешность чтения, повторите измерение и сравните разброс с шагом делений. При точности около миллиметра не записывайте ширину с шестью знаками после запятой.

Пример

«Сравнил одинаковые STG и подобранную раскладку при 140 кГц. На сечении $x = 39{,}6$ мм скоба показывает 41,5 и 15,3 мм. Это FWHM накопленного квадрата u_y, не мгновенного фронта. След стал уже; различимость двух дефектов не проверялась».

К рисунку подпишите образец, частоту, время или окно, величину, единицы и контроль. Оставьте видимыми шкалу и легенду.

Проверки перед выводом

- Используются одинаковые точки, время и общая шкала.
- Отражённый пакет отделён по времени от падающего.
- Высота пика давления не названа энергией.
- Малое отношение не получено делением на почти нулевой эталон.
- Одинаковая сила источника не принята автоматически за одинаковую работу.
- Близкие точки интерполированной решётки не названы независимыми измерениями.

Выбор эталона влияет на результат: это обсуждается в книге, гл. 10, с. 247-248. Слабая запись в одной точке не доказывает поглощение, а малое отличие от эталона - невидимость во всех направлениях.

Сходимость по сетке, шагу времени и положению границ проверяют отдельно при подготовке новых моделей. Просмотр готовой диагностики не означает, что вы сами выполнили эти проверки.

Небольшой проект

Выберите один вопрос и заранее запишите, какой результат его проверит.

Три темы на выбор

Потери и поглощение. В одной точке перед мембраной сравните возвращающийся импульс четырёх вариантов. Отдельно выпишите A на несущей. Объясните, почему оба сравнения не обязаны дать одинаковые проценты.

Где STG собирает пучок. Сохраните кадр «Показать приход в фокус», затем накопленный след и обе ширины FWHM. Объясните, что добавляет след к кадру. Предложите отдельный опыт для проверки двух дефектов: с контролем из одного дефекта и критерием различения.

Что считается невозмущённым полем. Сравните плащ над выступом и покрытую трубку. Для каждого укажите эталон, контроль слева и смысл показанной разности. Почему эти числа нельзя свести в рейтинг невидимости?

Работа вдвоём и результат

Один управляет стендом, другой ведёт протокол и проверяет объяснение; затем поменяйтесь. Каждый должен выбрать контроль и прочитать шкалу.

Подготовьте одну страницу или несколько слайдов: вопрос, предсказание, сравнение, результат, ограничение, следующий опыт. Отрицательный результат тоже подходит, если условия записаны ясно.

Отдельно передайте разработчикам: что хотели сделать, где искали кнопку, что нажали и что получили. Не прикладывайте личные данные или содержимое посторонних окон.

Руководителю

Перед встречей

Откройте все пять карточек, особенно крупный STG-набор. Проверьте загрузку и подготовьте отдельный документ для протокола. Стенд показывает давление и смещения; звук из колонок не воспроизводится.

Покажите запуск, паузу, контроль и датчик. Попросите ученика сначала назвать величину на карте и единицы, затем предсказать результат. После опыта отделяйте описание наблюдения от объяснения.

Ориентиры для обсуждения

Работа	Результат подготовленной модели	На что обратить внимание
Масса	При 192 Гц: +0,104 и -0,648 кг/м²	Контроль без груза тоже может иметь отрицательный динамический отклик
Модуль	Отношения к воде: 0,51; -0,96; 1,52	Слабая передача не равна поглощению

Работа	Результат подготовленной модели	На что обратить внимание
Поглощение	На 848 Гц: около 99,986% и 5,38% при согласованных и чрезмерных потерях	Это гармонические значения, не проценты для всего пакета
Плащ	Отношение внешних ошибок около 0,151	Это не «невидимость на 84,9%»
STG	При x = 39,6 мм: ширины 41,5 и 15,3 мм	Ширина следа не равна разрешению дефектов

Числа относятся к поставленным пакетам, не к опубликованным образцам. После обновления данных их нужно сверять заново.

Разбор и обратная связь

Проверьте, можно ли восстановить карточку, частоту, контроль, координаты и время по отчёту. Попросите назвать наблюдение, которое могло бы опровергнуть объяснение. Честное «не различили» предпочтительнее неподтверждённого эффекта.

Не исправляйте каждое действие сразу: выясните, что ученик ожидал увидеть. Разделяйте незнакомый термин, неясную подпись и отсутствующую функцию. Это разные задачи для следующей правки.

Два пользовательских прохода помогают проверить сценарий, но не доказывают инженерную готовность стенда. Программные тесты не заменяют проверку новой сетки или физический эксперимент.

Обозначения и словарь

Единицы

Запись на экране	Значение
Hz, Гц; kHz, кГц	Колебания за секунду; 1 кГц = 1000 Гц
Pa, Па; GPa, ГПа	Давление: 1 Па = 1 Н/м²; 1 ГПа = 10^9 Па
m, м; mm, мм; nm, нм	Метр; 10^{-3} м; 10^{-9} м
ms, мс; µs, мкс	10^{-3} с; 10^{-6} с
kg/m², кг/м²	Масса единицы площади

Записи 5×10^{-4} и `5e-4` означают 0,0005. Единицу всегда читайте на оси.

Символы

Символ	Смысл
p, p_i, $p_s = p - p_i$	Полное, падающее и рассеянное отклонение давления, Па
$\mathbf{u}$, u_y	Смещение твёрдого тела и его компонента по y, м
$\mathbf{v}$	Скорость частиц, м/с

Символ	Смысл
f, $\omega = 2\pi f$	Частота, Гц; угловая частота, рад/с
$\lambda = c/f$	Длина волны в однородной среде
ρ	Плотность; в эффективной модели - инерционный отклик
σ_{eff}	Динамическая поверхностная масса, кг/м^2
K, $\beta = 1/K$	Объёмный модуль, Па; сжимаемость, Па$^{-1}$
Z	Импеданс: давление / нормальная скорость
A	Доля поглощённой мощности
$Q = \int u_y^2 dt$	Накопленный квадрат смещения, не энергия
D	Отличие от эталона в заданной области и окне
Re	Действительная часть комплексного отклика

Термины

Контроль - результат для сравнения; это не обязательно пустая среда.

Резонанс - сильный отклик около собственных частот. **Антирезонанс** - малый суммарный отклик при сокращении вкладов; части системы могут продолжать двигаться.

Фаза - положение в цикле. **Дисперсия** - зависимость волнового отклика от частоты.

Эффективная среда - описание структуры через усреднённые свойства в проверенном режиме. **Анизотропия** - зависимость отклика от направления.

Дифракция - перестройка поля у апертуры, края или препятствия. **Апертура** - поперечный размер области формирования или приёма волны.

FWHM - ширина выбранного пика на половине его собственной высоты. **Фокусировка** - пространственная концентрация волны. **Разрешение** - способность различить объекты при заданных измерениях, шуме и критерии; одна ширина пучка его не определяет.

Ground cloak - приближение отражения от выступа к отражению от ровного основания. **Компенсация рассеяния** - уменьшение рассеянного поля откликом оболочки. Ни то ни другое не является синонимом поглощения.

FEM - метод конечных элементов, приближённое решение на сетке. **Плоская деформация** - двумерное допущение упругости, не точное описание любого трёхмерного тела.

Библиография и маршрут чтения

Статьи объясняют механизмы опытов; численные результаты наших образцов не являются результатами авторов. Номера страниц книги ниже - печатные. Копии книги и издательских рисунков в репозиторий не включены.

Книга

Craster, Richard V.; Guenneau, Sébastien, eds. **Acoustic Metamaterials: Negative Refraction, Imaging, Lensing and Cloaking**. Springer Series in Materials Science, vol. 166. Springer, 2013. ISBN 978-94-007-4812-5; eBook ISBN 978-94-007-4813-2. DOI: 10.1007/978-94-007-4813-2.

Тема	Глава	Печатные страницы
История и эффективные параметры	1. S. Guenneau, R. V. Craster	1-12
Упругость стенок и сопряжение	4. H. Estrada и соавторы	86-87, 104-109
Анизотропия и плащ над поверхностью	7. J. Li, Z. Liang, J. Zhu, X. Zhang	170-175
Трансформационная акустика	8. S. A. Cummer	197, 201-203
Компенсация рассеяния и эталон	10. M. R. Haberman, M. D. Guild, A. Alù	241-248

Предоставленный PDF содержит 332 страницы с пропусками пустых листов: единого сдвига к печатной нумерации нет. Для выполнения работ книга не обязательна - объяснения приведены в тексте практикума.

Локальные резонансы

Liu, Zhengyou; Zhang, Xixiang; Mao, Yiwei; Zhu, Y. Y.; Yang, Zhiyu; Chan, C. T.; Sheng, Ping. **Locally Resonant Sonic Materials**. *Science* **289**, 1734-1736 (2000). Авторский PDF.

Исторический пример тяжёлого включения с мягкой связью.

Мембрана и динамическая масса

Yang, Z.; Mei, Jun; Yang, Min; Chan, N. H.; Sheng, Ping. **Membrane-Type Acoustic Metamaterial with Negative Dynamic Mass**. *Physical Review Letters* **101**, 204301 (2008). DOI; авторский PDF.

К работе 1: движение частей мембраны и средний отклик.

Резонаторы Гельмгольца

Fang, Nicholas; Xi, Dongjuan; Xu, Jianyi; Ambati, Muralidhar; Srituravanich, Werayut; Sun, Cheng; Zhang, Xiang. **Ultrasonic metamaterials with negative modulus**. *Nature Materials* **5**, 452-456 (2006). DOI; авторский PDF.

К работе 2: динамический модуль цепочки водяных полостей.

Тонкий поглотитель

Ma, Guancong; Yang, Min; Xiao, Songwen; Yang, Zhiyu; Sheng, Ping. **Acoustic metasurface with hybrid resonances**. *Nature Materials* **13**, 873-878 (2014). DOI; авторский PDF.

К работе 3. Статья начинается на третьей странице авторского PDF, после комментария. Наш воздушный образец отличается от авторской газовой ячейки.

Плащ над основанием

Popa, Bogdan-Ioan; Zigoneanu, Lucian; Cummer, Steven A. **Experimental Acoustic Ground Cloak in Air**. *Physical Review Letters* **106**, 253901 (2011). DOI; авторский PDF.

К работе 4: отражённый фронт сравнивается с ровной поверхностью.

Покрытая трубка в воде

Rohde, Charles A.; Martin, Theodore P.; Guild, Matthew D.; Layman, Christopher N.; Naify, Christina J.; Nicholas, Michael; Thangawng, Abel L.; Calvo, David C.; Orris, Gregory J. **Experimental Demonstration of Underwater Acoustic Scattering Cancellation**. *Scientific Reports* **5**, 13175 (2015). DOI и полный текст.

К дополнительному опыту работы 4: компенсация рассеяния, не ground cloak.

Фазовое управление упругими волнами

Su, Xiaoshi; Lu, Zhaocheng; Norris, Andrew N. **Elastic metasurfaces for splitting SV- and P-waves in elastic solids**. *Journal of Applied Physics* **123**(9), 091701 (2018). DOI; препринт.

К работе 5: фокусировка в разделе III.B. Перемычки статьи прямые, наши STG - синусоидальные.

Кольцевая полимерная линза

Zhu, Qi; Zhang, Yuanjun; Zhang, Haiyan; Memoli, Gianluca. **Ultrasonic inspection of near surface defects with additive manufactured metasurface lens**. *Frontiers in Materials* **9**, 1025518 (2022). DOI и полный текст.

Дополнительное чтение: эта линза не является плоской алюминиевой STG-стенкой.

Программные инструкции

- Установка Julia; выбор версии через Juliaup.
- Pluto: установка, запуск.
- Pandoc: руководство, установка.

Ссылки проверены при подготовке редакции 15 октября 2026 года. Стенд устанавливает Pluto в локальное окружение; отдельная глобальная установка не нужна. Команда из README явно выбирает Julia 1.10.